Programação Concorrente

Introdução aos Sistemas Operacionais - Parte 01

Professor: **Jeremias Moreira Gomes**
E-mail: jeremias.gomes@idp.edu.br

Sumário

- Introdução
- Histórico dos Sistemas Operacionais
- Gerações dos Computadores e Sistemas Operacionais
- Conclusão

Componentes de um Computador Moderno

- **Hardware**
  - Um ou mais processadores
  - Memória principal
  - Placa de vídeo
  - Disco
  - Impressoras
  - Teclado
  - Monitor
  - Mouse

Componentes de um Computador Moderno

- **Software**
  - **Software Básico**
    - Gerenciamento de operação do computador
  - **Software Aplicativo**
    - Auxílio para o usuário

Quem Gerencia os Dispositivos

- Utilizar recursos de maneira otimizada é muito complexo
- Essa é a função do Sistema Operacional

Ideia do Objetivo de um Sistema Operacional

Fornecer aos programas do usuário um modelo do computador melhor, mais simples e mais limpo, assim como lidar com o gerenciamento de todos os recursos mencionados.

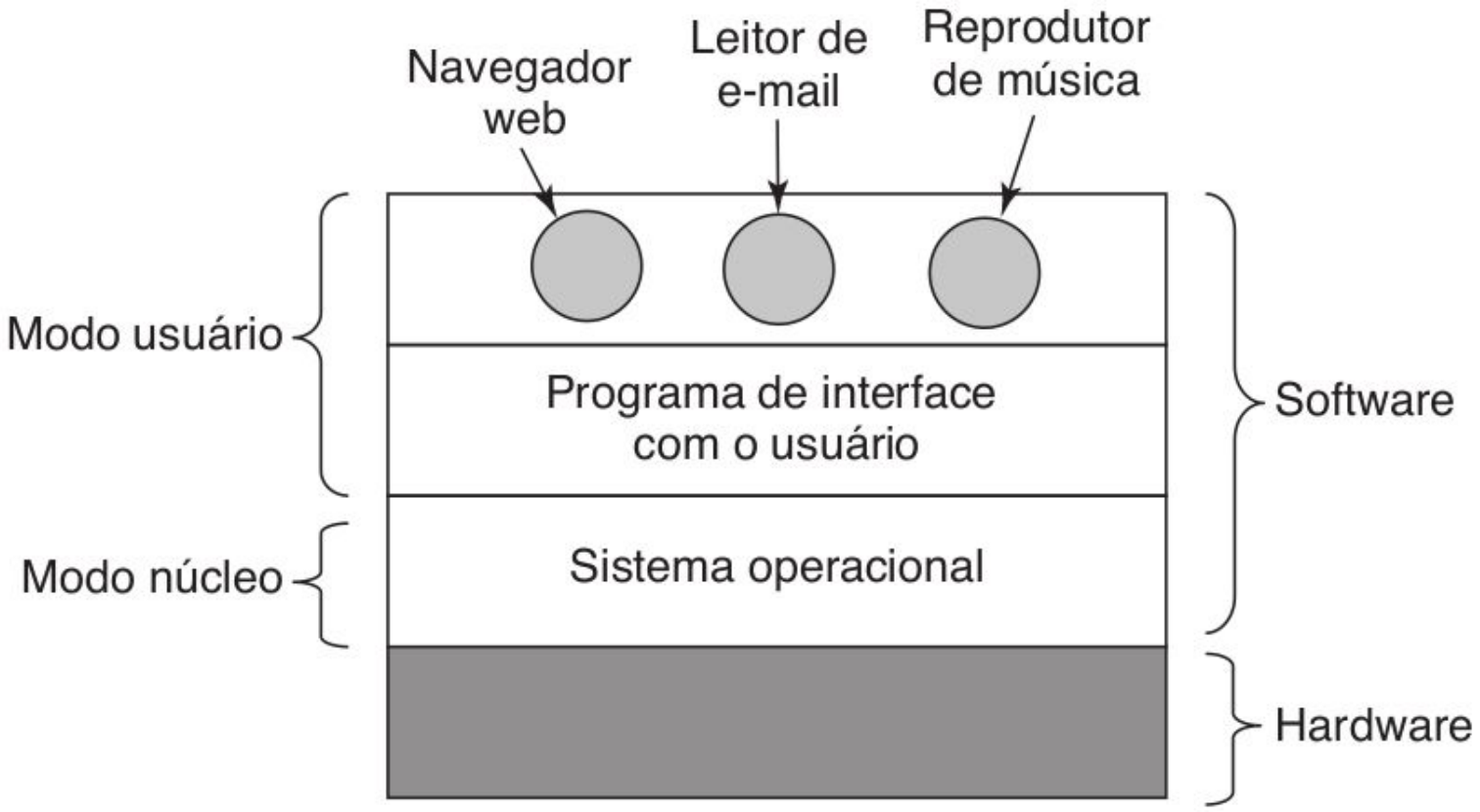
Qual o seu Contato com Sistemas Operacionais?

- Windows
- Linux
- OS X
- FreeBSD
- Android
- iOS

Qual o seu Contato com Sistemas Operacionais?

- Esse contato do usuário é realmente o Sistema Operacional?
- Não faz parte do Sistema Operacional
  - Shell - Interpretador de comandos
  - Graphical User Interface (GUI)
    - Ícones
    - Janelas

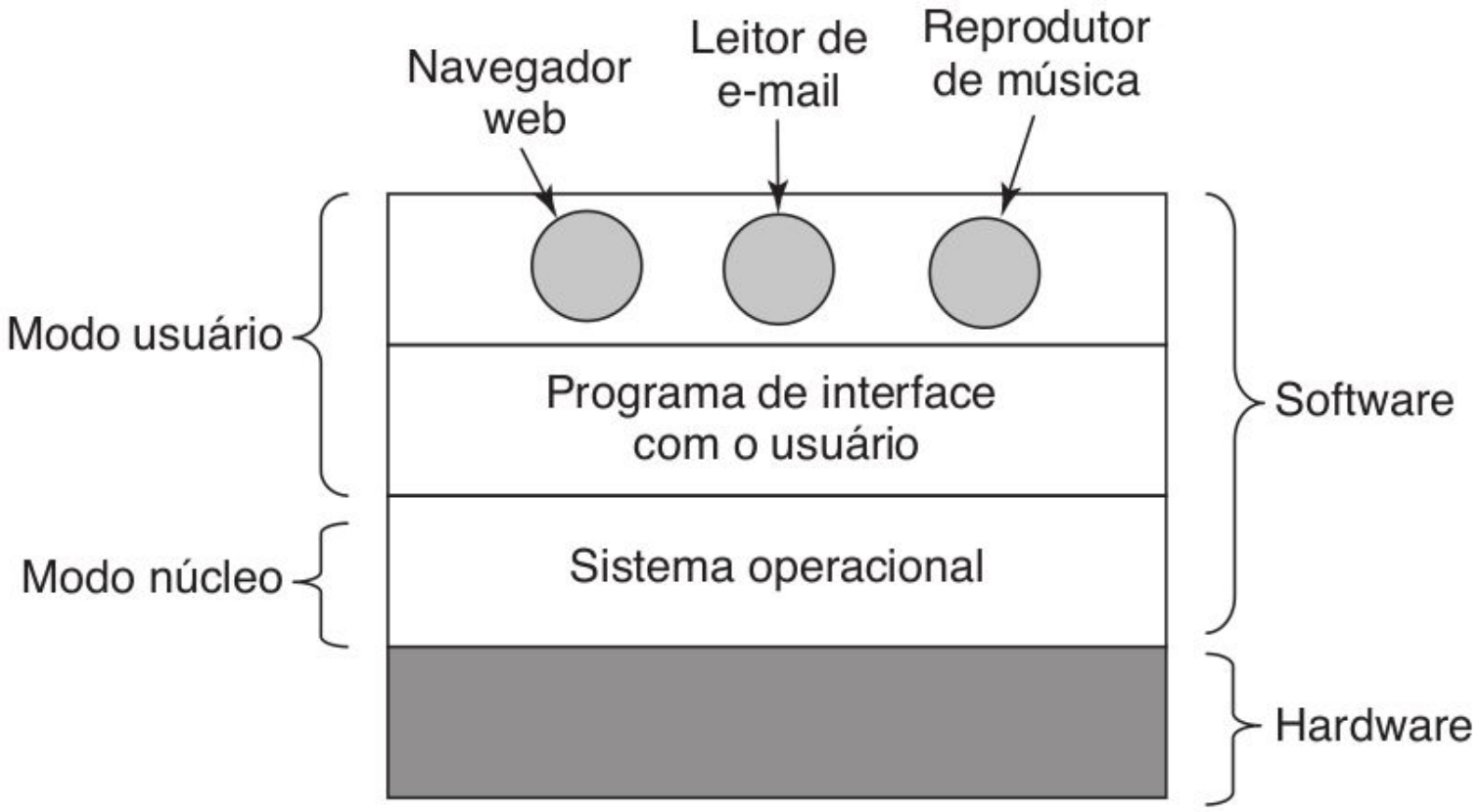
Onde o Sistema Operacional se Encaixa



Onde o Sistema Operacional se Encaixa

- Hardware: chips, placas, discos, etc.
- Software:
  - **Modo Núcleo**: acesso ao hardware
  - **Modo Usuário**: subconjunto de instruções apenas
- Controle da máquina é proibido para o modo usuário
- Interface do Usuário é o nível mais baixo do modo usuário
  - Inicia outros programas
  - Utiliza o Sistema Operacional

Onde o Sistema Operacional se Encaixa



Distinção Entre SO e Software Normal

- **Software no modo usuário pode ser substituído**
  - Exemplo: troca de navegador
- Não é possível trocar o tratador de interrupção do relógio do sistema
- Porém, às vezes essa definição pode se perder:
  - Sistemas Embarcados
  - Sistemas de Arquivos (modo usuário)
  - Funções Privilegiadas (troca de senha)

Distinção Entre SO e Software Normal

- Sistemas Operacionais são **enormes, complexos e tem vida longa**
  - Milhões de linhas de código
  - Difíceis de escrever
  - Melhor evoluir do que recomeçar
    - Windows 95/98/ME

O que é um Sistema Operacional?

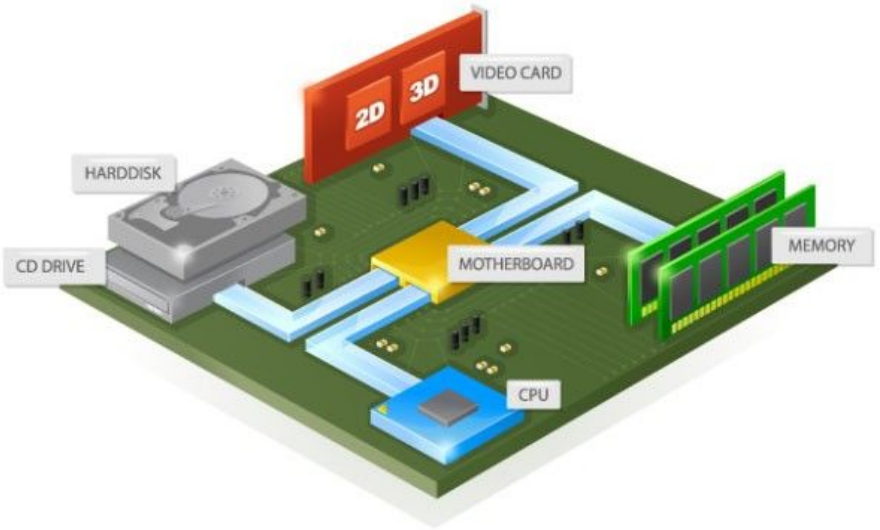
- Difícil definir com precisão
- Costuma estar relacionado com **<u>duas funções</u>**:
  - **Máquina Estendida**
    - Esconder detalhes de execução
    - Interface amigável com o usuário
    - Mais fácil de utilizar
  - **Gerenciador de Recursos**
    - Controle do funcionamento do computador
    - Gerenciamento de recursos (memória, CPU, etc)

Qual a Função de um Sistema Operacional?

1. Facilitar o acesso aos recursos do sistema
2. Compartilhar recursos de forma organizada
3. Compartilhar recursos de forma protegida

Máquina Estendida

- Arquitetura em nível de linguagem é primitiva
- Arquitetura é de difícil programação



Máquina Estendida - Exemplo



- NEC-PD765 - Controlador de Disco Flexível
  - 16 comandos de 1 a 9 bytes
  - Comandos:
    - Leitura e escrita: controle do braço do disco, formatação das trilhas
    - Outros: inicialização, sinalização, reinicialização e calibração
  - Read e Write possuem 13 parâmetros
  - Retorno tem 23 campos de status (7 bytes)
  - Motor do disco pode estar ligado ou desligado (desgasta ligado)

Máquina Estendida - Exemplo

- Imaginem um programador precisando lidar com tudo isso sempre
  - A ideia é que o **programador lide** com essas interações **de modo abstrato e simples**
  - Atualmente, a abstração para leitura e escrita de dados reside em manipulação de arquivos com nomes
  - Arquivos podem ser abertos para leitura ou escrita, ser lido, ser escrito ou ser fechado.
  - Tudo além dessas funções devem ser abstraídos ao programador
- É mais fácil lidar com fotos, músicas ou arquivos do que detalhes de disco

Máquina Estendida - Conclusão

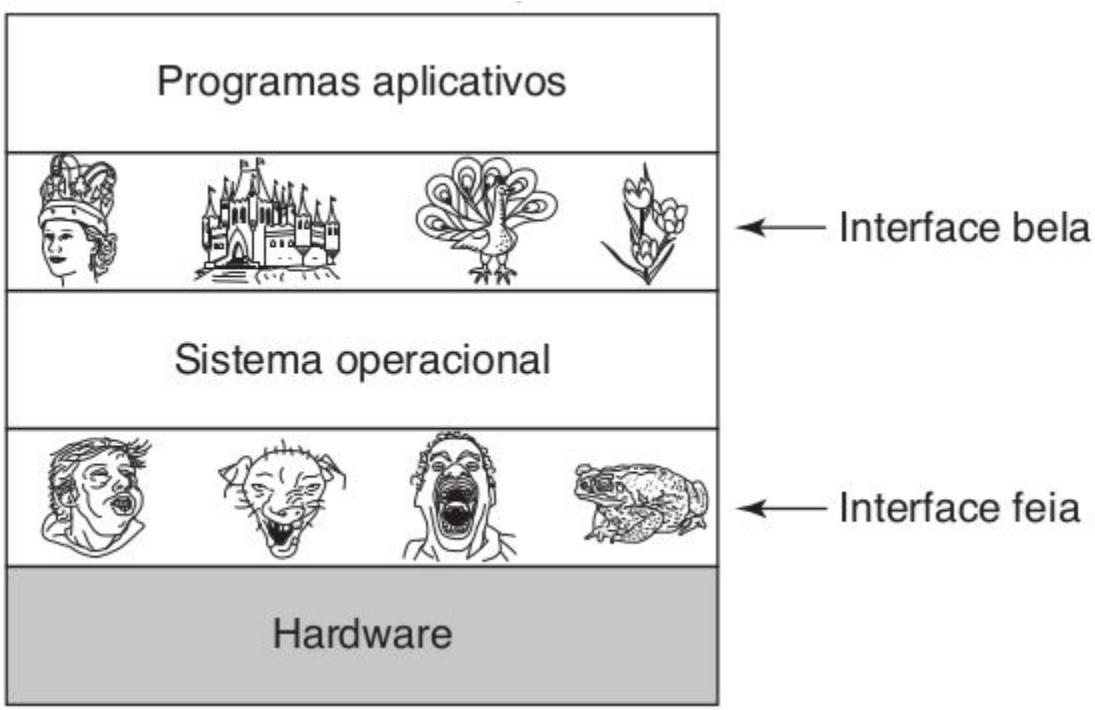
- Dispositivos como processadores, memórias ou discos são complicados e com interfaces difíceis
- São difíceis, muitas vezes, como consequência da necessidade de compatibilidade

Máquina Estendida - Conclusão

- Sistemas Operacionais **buscam ocultar o hardware** oferecendo uma interface de utilização que seja (ao mesmo tempo):
  - Precisa;
  - Clara;
  - Elegante; e
  - Coerente.
- O cliente do SO são os programas aplicativos

Máquina Estendida - Conclusão

- A ideia é “maquiar o feio, transformando-o em bonito”



Máquina Estendida - Conclusão

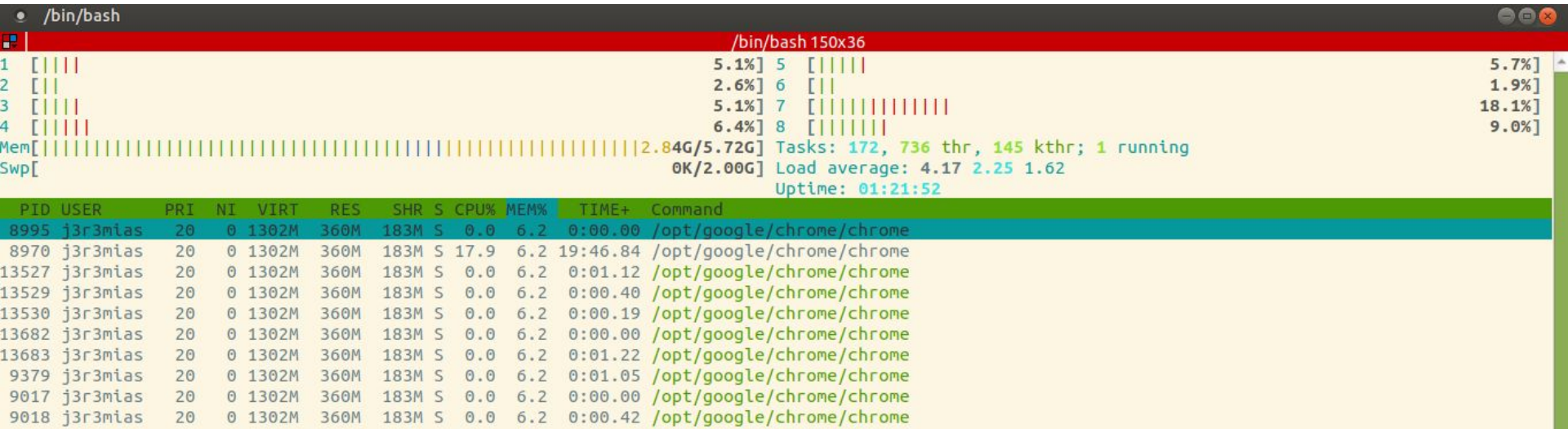
- Abstrações na interface com usuário são apenas similares as interfaces fornecidas pelo Sistema Operacional
  - Windows fornece Área de Trabalho e Prompt
  - Linux fornece Gnome ou KDE, por exemplo
- A abstração é a mesma do Sistema Operacional com as suas respectivas aplicações

Sistema Operacional como Gerenciador e Recursos

- Abstrações para programas aplicativos é uma visão top-down
- Gerenciar partes de um sistema complexo é uma visão bottom-up
- **Fornecer alocação ordenada e controlada** de recursos computacionais

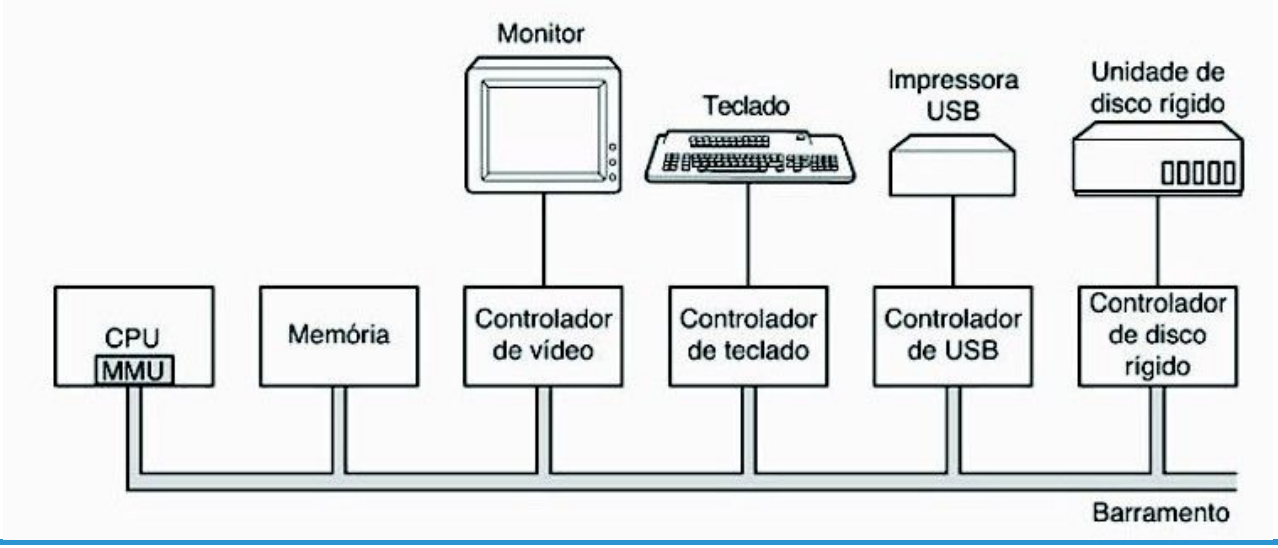
Sistema Operacional como Gerenciador e Recursos

- Principal função do SO é manter o controle de recurso e mediar conflitos.
- Gerenciamento resulta em compartilhamento (multiplexação):
  - **No tempo**: Programas ou usuários aguardando recurso (exemplo: programas executando ao mesmo tempo)
  - **No espaço**: Programas utilizando partes de um recurso ao mesmo tempo (exemplo: memória)



O que os Sistemas Operacionais Controlam?

- SO conecta-se ao hardware no qual ele é executado
- Estende o conjunto de instruções do computador
- Realiza o gerenciamento de recursos



O que os Sistemas Operacionais Controlam?

- **Para cada recurso da máquina, o SO:**
  - Mantém informações sobre o recurso
  - Decide quem pode acessar o recurso
  - Aloca o recurso
  - Libera o recurso
- **No que tange ao controle do recurso, o SO:**
  - Ser eficiente (maximizar a utilização)
  - Ser justo (possuir um tempo de resposta aceitável)

Visão do Sistemas Operacional

- **A partir do Usuário**:
  - Oferecer facilidade e transparência na utilização
  - Garantir o bom desempenho da máquina
- **A partir do Sistema**:
  - Gerenciar recursos
  - Lidar com detalhes de hardware

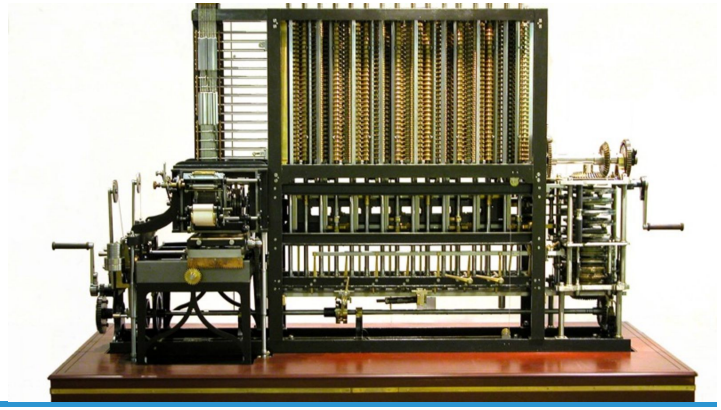
A Evolução dos Sistemas Operacionais se deve a:

- Evolução do hardware existente
- Surgimento de novo hardware
- Oferta de novos serviços
- Necessidades de reajustes e correções (segurança)

Dispositivos Mecânicos



- Inspirado no Tear Mecânico, Charles Babbage projetou a Máquina Análitica (1791 - 1871).
  - Considerado pai do computador
  - Próximo do que é o computador
  - Memória, engenho central, engrenagens e alavancas
  - Utilizava cartões perfurados



Dispositivos Mecânicos



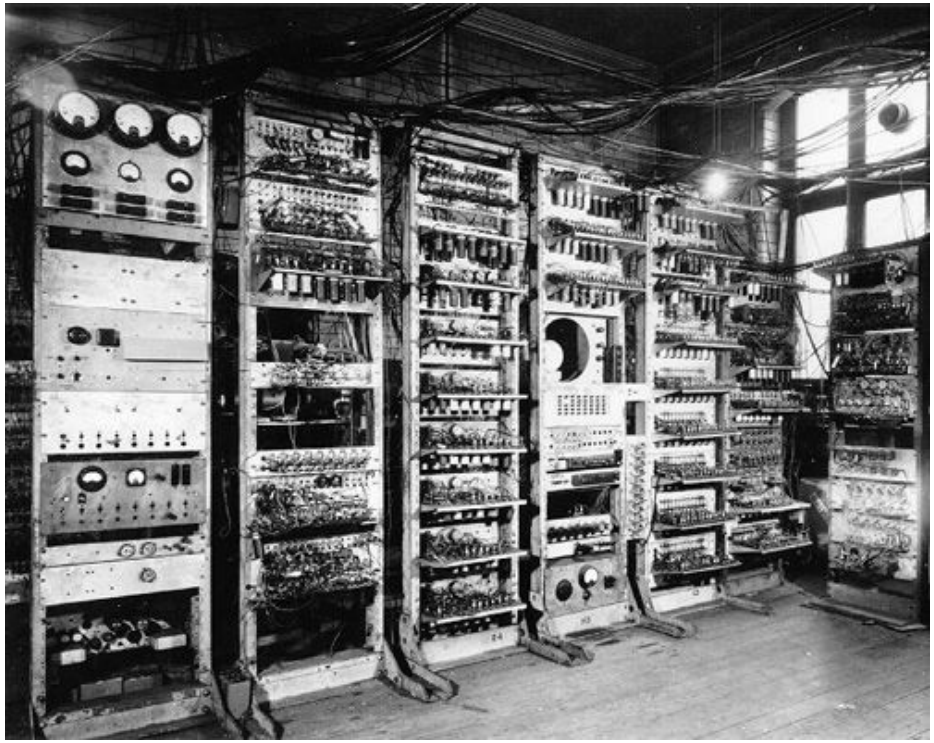
- Ada Augusta (1815-1852) (Lady Lovelace) escreveu séries de instruções para a Máquina Analítica
  - Conhecida como a primeira programadora
- Por dificuldade da tecnologia da época, a Máquina Analítica parou de receber financiamento do governo britânico
  - Problemas de precisão dos equipamentos

Segunda Guerra Mundial

- Durante a Segunda Guerra, pesquisas aumentaram significativamente
- Surgimento do Mark I
  - Projeto entre EUA, Harvard e IBM
  - Consolidação do projeto de Babbage

Segunda Guerra Mundial - Mark I

- Ocupava 120 metros cúbicos
- Possuía milhares de relés
- Extremamente barulhento
- Multiplicação de 10 dígitos:
  - Gastava ~3 segundos



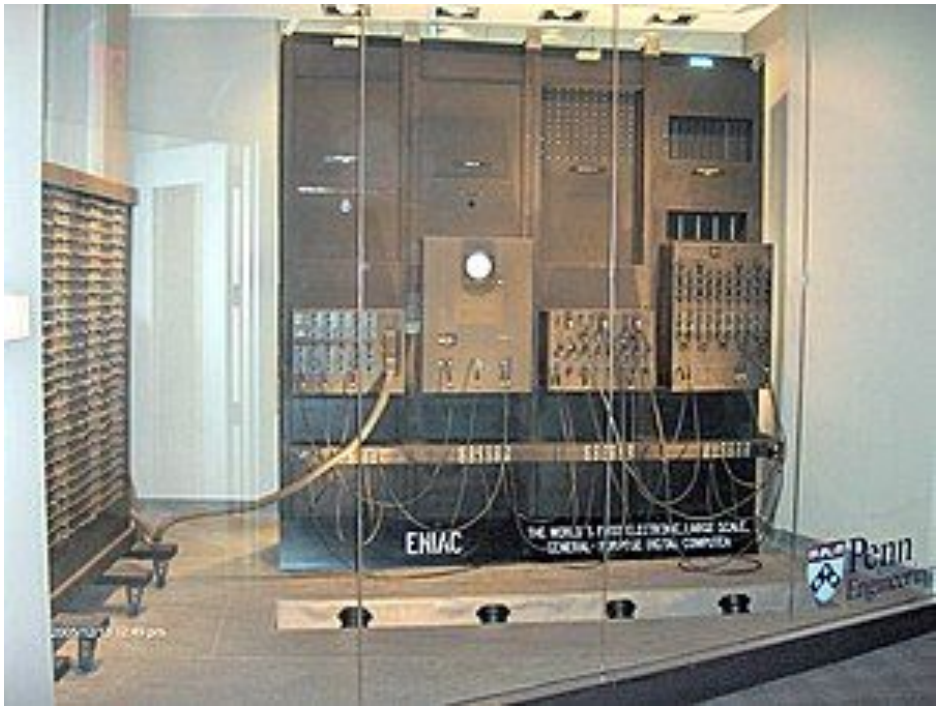
Primeira Geração de Computadores

- Exército americano, em segredo, desenvolveu um computador utilizando válvulas
- Válvula é um dispositivo para controlar a passagem de corrente elétrica



Primeira Geração de Computadores

- Surgiu, então, o ENIAC (Eletronic Numeric Integrator And Calculator)



Primeira Geração de Computadores

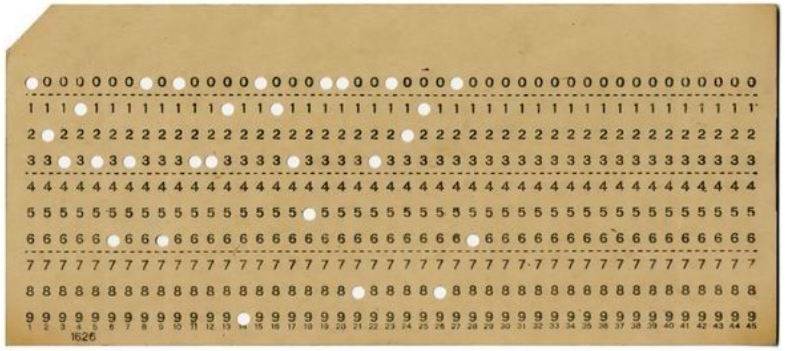
- Surgiu, então, o ENIAC (Eletronic Numeric Integrator And Calculator)
  - Finalizado em 1946
  - 18000 válvulas
  - 500 multiplicações por segundo
  - Chamados de computadores de Primeira Geração (1945-1959).
  - **Sistema Operacional**: Não existe. O programador utiliza diretamente o console da máquina para executar seu programa (mono-usuário)

Segunda Geração de Computadores (1959-1964)

- 1953 - Invenção do Transistor (*Bell Laboratories*)
- Hardware: Computadores começam a ser viáveis comercialmente
- **Sistema Operacional**: É feita a separação entre conceptores, construtores, operadores, programadores e técnicos de manutenção

Segunda Geração de Computadores (1959-1964)

- Surgimento dos Mainframes
- Papel (Fortran) -> Cartão Perfurado -> Sala de Operações -> Execução -> Sala de Saídas
- Esse processo era custoso (caro) e dispendioso (demorado)

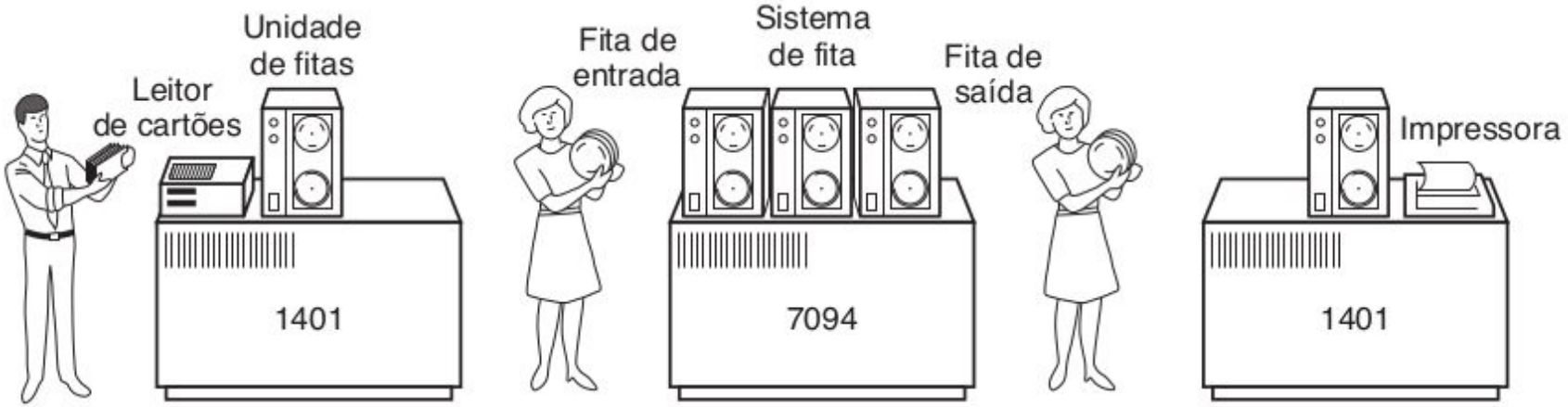


Segunda Geração de Computadores (1959-1964)

- Solução para reduzir tempo desperdiçado foi o processamento em lotes
- Sistemas batch: Conceito de job
- Cartões possuem início e fim de job
- Pseudo-linguagem de controle de execução
- Transferência de controle automática entre jobs

Segunda Geração de Computadores (1959-1964)

- Execução de Entrada e Saída acontece ao mesmo tempo que outros jobs. Exemplos:
  - IBM 1401 para Leitura de Cartões e Impressão de Saída.
  - IBM 7094 para processamento.



Segunda Geração de Computadores (1959-1964)

- Uso de Temporizador: Recurso é alocado a um usuário por tempo definido
- Menos interação entre o usuário e a máquina
- Aumento da complexidade no uso de Linguagens de Programação:
  - FORTRAN
  - COBOL
  - ALGOL

Terceira Geração de Computadores (1965-1980)

- Computadores com Circuitos Integrados
  - Circuito eletrônico miniaturizado sobre um substrato fino de material condutor
  - Inventado por Jack Kilby e Robert Noyce


Jack Kilby


Robert Noyce



Terceira Geração de Computadores (1965-1980)

- Surgimento de duas linhas de computadores:
  - Comercial
  - Cálculo Científico
- Havia incompatibilidade entre as duas linhas
- Os primeiros computadores a utilizarem circuitos integrados foram o B3500 e o B3600 (Burroughs Corporation (1970))

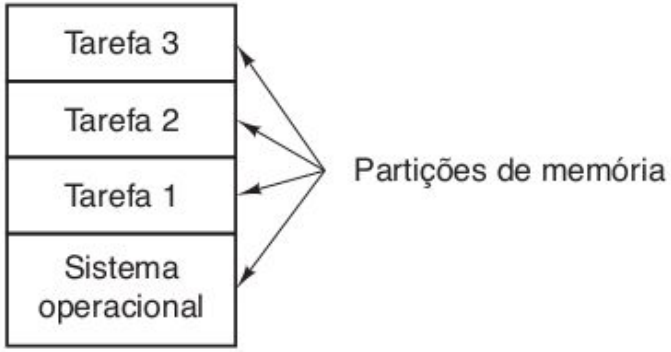
Terceira Geração de Computadores (1965-1980)

- Portabilidade: IBM cria a linha 360 para executar em várias configurações de máquinas
- Sistema Operacional grande e complexo
- Lançamento de novas versões em curtos períodos de tempo



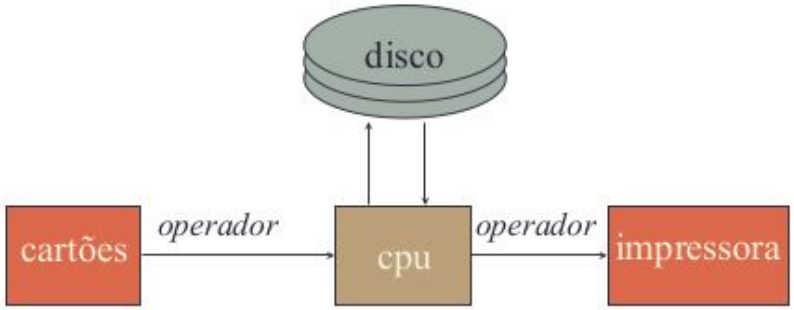
Terceira Geração de Computadores (1965-1980)

- Surgimento da Multiprogramação
  - Aproveitamento de recursos ociosos
  - Uso de Entrada e Saída era esporádico em alguns casos
  - Divisão da memória em partes para cada diferente tarefa
  - Necessário cuidados extras de interferências entre tarefas



Terceira Geração de Computadores (1965-1980)

- Capacidade de transferir tarefas de cartão para disco
- Sistema Operacional carregava nova tarefa sempre que a atual terminasse
- Esse processo é chamado de **Spooling**
  - Simultaneous Peripheral Operation On Line



Terceira Geração de Computadores (1965-1980)

- Sistemas em lote tinham problemas de compartilhamento
  - “Era melhor quando a máquina era só pra mim.”
  - “Errei um ponto-e-vírgula, vou ter que refazer tudo...”
  - Dia de trabalho podia ser perdido por detalhes
- Sistemas *time-sharing* (tempo de resposta menor aos usuários)
- Cada usuário tem seu terminal “online”
  - Maior parte do tempo, usuário está pensando
  - Tarefas curtas (depuração)
- Desenvolvimento do CTSS (Compatible Time Sharing System)

Terceira Geração de Computadores (1965-1980)

- CTSS fez sucesso e levou ao desenvolvimento do computador utilitário
  - M.I.T., Bell Labs e General Eletric
  - MULTICS (MULTiplexed Information and Computing Service)
  - Ideia era fornecer computação como se faz com eletricidade
  - Problema: Foi desenvolvido em PL/I (já precário na época)
- Algumas empresas adotaram por mais quase 30 anos (NSA, General Motor e Ford, etc)
- Conceito perdeu força nos anos 90. Mas, e agora em 2026?

Terceira Geração de Computadores (1965-1980)

- Outra grande fato: crescimento dos minicomputadores
  - DEC PDP-1
    - 4K de palavras de 18 bits
    - U$ 120.000,00 por máquina (5% de uma de grande porte).
- PDP-7, quase não utilizado, deu origem ao UNIX
  - Disponibilização do código-fonte deu origem ao System V e o BSD
  - IEEE lançou o POSIX (Portable Operating System Interface) para facilitar portabilidade

Terceira Geração de Computadores (1965-1980)

- POSIX é uma interface minimalista de chamadas de sistema
- Em 1987, foi lançada uma versão educacional do UNIX chamada MINIX
  - Hoje na versão MINIX 3
  - Altamente confiável
- Inspirado no MINIX, Linus Torvalds escreveu o Linux
  - Desejo em produzir uma versão gratuita de SO
  - Suporte a vários aspectos do MINIX (sistema de arquivos, por exemplo)

Quarta Geração de Computadores (1980-)

- Desenvolvimento dos Circuitos Integrados em Larga Escala (LSI)
- Arquitetura similar, mas preço muito mais acessível
- Lançamento do 8080 (Intel) - CPU de 8 bits de uso geral
- Com a inclusão do disco, utilizou o sistema CP/M (Control Program for Microcomputers)

Quarta Geração de Computadores (1980-)

- IBM projetou o IBM PC e foi a procura de um Sistema Operacional
- Bill Gates:
  - Sugeriu a Digital Research (CP/M) que rejeitou a IBM
  - Comprou o DOS (Disk Operating System) da Seatle Computer Products (fabricante pequena)
  - Vendeu o pacote DOS/BASIC para a IBM



Quarta Geração de Computadores (1980-)

- IBM PC dominou o mercado
- DOS evolui para MS-DOS (80386 e 80486)
  - Sistema baseado em comandos no teclado
- Sistema Operacional passou a ser vendido junto com computador
- Xerox PARC desenvolve Interface Gráfica do Usuário
- Steve Jobs (Apple) adota a ideia e lança o Lisa (fracasso)
- Apple Macintosh - Amigável ao Usuário (mesmo os leigos)
- Apple (1999) utiliza um núcleo baseado no micronúcleo Mach (baseado no UNIX)

Quarta Geração de Computadores (1980-)
Windows

- Influenciado pelo Macintosh, Microsoft lança o Windows (ambiente gráfico)
- Windows 95, Windows 98 - Linguagem ainda com legado de 16 bits
- Windows NT, completamente 32 bits
  - Porém MS-DOS só morreu no NT 4.0
- Windows 2000 e ME:
  - Sucessores fracassados do NT 4.0 e do Windows 98
- Windows XP - Sucessor de sucesso

Quarta Geração de Computadores (1980-)
Windows

- Separação de sistemas para clientes e para servidores (Windows Server)
- Diferença entre pacotes de serviço (Professional, Ultimate, Home, etc.)
- Windows Vista:
  - Fracasso por requisitos de sistema

Quarta Geração de Computadores (1980-)
Windows

- Windows 7 (2009):
  - Menores requisitos que o Windows 7
  - Conquistou o mercado como substituto do Windows XP
- Em pouco tempo (2012), foi lançado o Windows 8
  - Diferença visual com enfoque em touchscreen, se adaptando para utilização em portáteis (celular, tablet, notebook, etc)

Quarta Geração de Computadores (1980-)
Windows

- Windows 10 (2015):
  - Microsoft meio que deu passos atrás ao focar o sistema fortemente para Desktops
  - Microsoft retornou o menu iniciar (foi muito criticada com a remoção na versão anterior)
- Windows 11 (2021) (atual):
  - Principal diferença para a versão anterior é estética
    - Exemplo: menu iniciar centralizado

Quarta Geração de Computadores (1980-)

- UNIX:
  - Principal concorrente do Windows
  - Forte entre servidores e portáteis (celulares, tablets, IoT)
  - Popular entre estudantes
- FreeBSD:
  - Derivado do UNIX
  - OS X é uma versão modificada do FreeBSD
    - Darwin (kernel dos sistemas Apple)
  - PS3 e PS4 (Orbis OS do FreeBSD9)

*O PS5 eles falam que é proprietário, mas provavelmente seja modificação do Orbis OS

Quarta Geração de Computadores (1980-)

- Sistemas Operacionais de Rede (1980)
  - Múltiplos computadores com conexões remotas
  - Cada máquina possui seu próprio SO
  - Login e acesso remoto

Quarta Geração de Computadores (1980-)

- Sistemas Operacionais Distribuídos (1980)
  - Sistema que abstrai ao usuário a existência de vários computadores
  - Usuário não sabe onde seu programa está sendo executado
  - Distribuição agrega alguns problemas a mais na gerência de recursos
    - Coerência de Memória
    - Sincronização de Tempo

Quinta Geração de Computadores (1980-)

- Computação Móvel
- Primeiro telefone móvel pesava 40kg (1940)
- Primeiro *smartphone* (1990) - N9000
  - Telefone
  - Personal Digital Assistant
- Sistemas Operacionais Mobile mudavam bastante
  - Symbian OS, Blackberry OS, iOS, Windows Phone, Android
- Android popularizou-se por ser aberto (Google 2008)
- Possível próximo passo: Inclusão de assistentes LLMs

Conclusão

- Sugestão de Leitura
  - Título: História da Computação - O Caminho do Pensamento e da Tecnologia
  - Autor: Cléuzio Fonseca Filho
- Sugestão de Filme
  - Título: Piratas do Vale do Silício
  - Ano 1999
  - Diretor: Martyn Burke